PEP UP 通信 #259

百玉そろばん

工藤 功成

教授用の百玉そろばんは、主に低学年において、算数の授業の最初に毎時間取り組むことで、
・数唱
・逆唱
・跳び数え
・数の合成・分解　などを、
繰り返し練習することができます。
玉の動きや音、教師の働きかけに合わせて、学級全体でテンポよく活動することで、
・数の順序
・５・10のまとまり
・数の構成
についての理解を深め、計算の基礎となる数感覚を育てることができます。
また、短時間で継続的に行うことにより、児童が楽しみながら学習に参加し、算数の授業に向かう集中力や学級全体の一体感を高めることにもつながります。



〔授業での導入例〕
第1時　※（　　）は子どもの声

これは、百玉そろばんといいます。
百玉そろばんと言ったら、まねをします。
百玉そろばん（百玉そろばん）

百玉そろばんを鳴らして注目させる。

1ずつ数えます。数唱。（数唱）

声が出なければ、ジェスチャーなどで促す。
まねができれば笑顔やうなずきで褒める。

カチッと音が出てから1と言います。
1、2、3・・・（1、2、3・・・）

1～10まで数える。
続けて1～20、1～30をテンポ良く進める。
同じテンポではなく、スピードに変化をつける。
声を出していること、声が揃ってきたことなどを短く褒める。

2つずつ数えます。2とび。（2とび）

2、4、6・・・（2、4、6・・・）

2～20まで数える。
始めはテンポ良く、後半ゆっくり目に。
難しいので言えた子、言おうとしたことを大げさに褒める。

5つずつ数えます。5とび。（5とび）

5、10、15・・・（5、10、15・・・）

5～100までテンポ良く数える。
頑張った子を褒める。

10ずつ数えます。10とび。（10とび）

10、20、30・・・（10、20、30・・・）

途中フェイントを入れ、玉を動かすふりだけをする。
よく見ていた子、音を聞いていた子をほめ、カチッと音がしてから声を出すことを再確認する。

10の階段（10の階段）

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
（1、2、3、4、5、6、7、8、9、10）

1段目から1つずつ増やして階段状にする。

10の合成（10の合成）

1と9で10。ハイ！（1と9で10）

「1と9」のところでそれぞれの玉に触り、「10」でくっつける。
ジェスチャーで促しながら言わせる。
続けてリズムを意識しながら2と8、3と7・・・0と10まで言わせる。

10の分解（10の分解）

10は1と9。ハイ！（10は1と9）

10の合成（10の合成）

1と9で10。ハイ！（1と9で10）

第２時以降

① 百玉そろばん（百玉そろばん）
② 数唱（数唱）、２０まで
③ 逆唱（逆唱）、２０から
④ 2とび（2とび）、２０まで
⑤ 5とび（5とび）、３０まで
⑥ １０とび（１０とび）、１００まで
⑦ 5の階段（5の階段）
⑧ 5の合成（5の合成）
⑨ １０の階段（１０の階段）
⑩ １０の合成（１０の合成）
⑪ １０の分解（１０の分解）
⑫ どちらが多い（どちらが多い）右・左・同じ
⑬ 足し算 3たす１は（4です）
⑭ 引き算 5ひく１は（4です）
⑮ 数当てゲーム　など

〔基礎知識〕

① 「玉の音がしてから（パチッと音が聞こえたら）唱えるんですよ。」（守れないとき、わざと数唱を途中で止める）
② 小学生には、「いちとしでご」でなく、「いちとよんでご」でも良い。
③ １０から「逆唱」するときは、まず１１の玉をパチンと戻して「１０」という。
④ 数唱の後は2とびと決まっているわけではない。
⑤ 本当に見ているか確かめるために空振りしてやる。
⑥ 0は「れい」
⑦ 5とびは「ごーじゅーじゅうごー」と流れないように、はじくときは一瞬とまる。
⑧ 5の階段は跳ね返りを下からなぞって、きれいな「5の階段」にしてから5の合成に行く。
⑨ 格段をランダムにはじき、一番大きい数を問う。「上から何段目？」「下から何段目？」
⑩ 飽きたと言われないために、「数唱、５０から７０まで」「１０、２０、３０、４０、５０、５１、５２・・・」

〔教授用百玉そろばん実演動画・小学校〕

① 基本操作
https://www.youtube.com/watch?v=rRmL-bsfneQ

② １・２年生「実演」
https://www.youtube.com/watch?v=FoMHWDcHIxc

③ １・２年生「さまざまな実演」
https://www.youtube.com/watch?v=GfMobbuFIxE

④ １・２年生「合成・分解」
https://www.youtube.com/watch?v=t5QsLMLPUro

⑤ １・２年生「たし算・ひき算」
https://www.youtube.com/watch?v=pvzWecbES94

⑥ １・２年生「かけ算九九」
https://www.youtube.com/watch?v=4Eeh9YuECqM

⑦ １億までの数
https://www.youtube.com/watch?v=MN7k0iyFcmI

⑧ 分数①②
https://www.youtube.com/watch?v=Dixdj9K1X-Y

⑨ 分数③／比と比の値
https://www.youtube.com/watch?v=qI4oqB_gk1U

⑩ 小数①②③／小数のたし算
https://www.youtube.com/watch?v=pZOUiaKadqU

⑪ がい数
https://www.youtube.com/watch?v=oik3RcS_ViE

⑫ 等しい比
https://www.youtube.com/watch?v=_sAz_ANrCY0

⑬ 素数
https://www.youtube.com/watch?v=PRmSQTCH-IY

〔教授用百玉そろばん実演動画・中学校〕

① 文字の式
https://www.youtube.com/watch?v=orQtBZNtsaQ

② 絶対値
https://www.youtube.com/watch?v=JksrVUoTt_s

③ 加法・減法

https://www.youtube.com/watch?v=BFzpoCFFSM0

④ 正の数・負の数①～⑤

https://www.youtube.com/watch?v=HvfILIQw-Iw

⑤ 正の数・負の数の乗法①～④

https://www.youtube.com/watch?v=DQeN2yyIA-k

⑥ 2数の和①～②

https://www.youtube.com/watch?v=cbF9s7TzBh8

〔児童用百玉そろばん実演動画〕

① 百玉そろばんの置き方・動かし方

https://www.youtube.com/watch?v=BYmAvd8TO7M



② 百玉そろばんの基本的な使い方①

https://www.youtube.com/watch?v=r9PBLfo7oQA

③ 百玉そろばんの基本的な使い方②

https://www.youtube.com/watch?v=I-3TmUL2Svs

〔特別支援用百玉・10玉・20玉そろばん実演動画〕

① 特別支援教育における
百玉そろばんシリーズの有効性

https://www.youtube.com/watch?v=v9wktAJacUk

② 【特別支援教育】
百玉そろばんの特徴と対象児童への
使い方

https://www.youtube.com/watch?v=ehzs9NTtUZ0

③ 【特別支援教育】
10玉サポートそろばんの特徴と
対象児童への使い方

https://www.youtube.com/watch?v=aL6PDETjn3A



④ 【特別支援教育】
20玉そろばんの特徴と
対象児童への使い方

https://www.youtube.com/watch?v=1bnbouwnLFw



〔その他〕

① かっこいい弾き方

https://www.youtube.com/watch?v=TlyOgmEWmTs&t=173s

百玉そろばんは、低学年だけでなく、中学年・高学年、さらには中学校でも効果的に活用できます。
また、児童用と教授用を併せて使用することで、より高い学習効果が期待できます。
10玉そろばんや20玉そろばんは、算数ブロックのように机の上が煩雑にならず、準備にも時間がかかりません。
そのため、特に繰り上がりのあるたし算や繰り下がりのあるひき算に困り感のある子どもにとって、非常に有効な教材となります。

いくつかの小学校を見学させていただきましたが、多くの学校で、教授用百玉そろばん、児童用百玉そろばん、児童用20玉そろばんのいずれかが整備されていました。
まだ活用されたことのない方は、ぜひ一度お試しいただければと思います。